LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender como desenvolver algoritmos simples, o processamento de sinais digitais, soluções computacionais e como elaborar programas para dispositivos FPGA por meio da programação e VHDL.

UNIDADE 4 | COMPETÊNCIAS

1. Desenvolver algoritmos simples em sistemas digitais programáveis.
2. Entender a lógica por trás do processamento de sinais digitais.
3. Discernir a respeito de soluções computacionais, fundamentando dispositivos microcontroladores e microprocessadores.
4. Elaborar programas para dispositivos FPGA por meio da programação e VHDL.

ASPECTOS ESSENCIAIS DA LÓGICA PROGRAMÁVEL E SOFTWARE

Neste capítulo, será apresentado o conteúdo direcionado para os CLP’s, são hardwares bastante comuns em automação industrial.

CONTROLADORES LÓGICO PROGRAMÁVEIS

Fonte: Wikimedia Commons

O CLP ou Controlador Lógico Programável, do inglês Programmable Logic Controller, compreende um dispositivo de estado sólido empregado para direcionar o processo de gerenciamento e controle de um processo industrial.

Tal dispositivo atua por meio da realização de operações lógicas, aritméticas, manipulando dados, aplicando funções e blocos operacionais, para implementação de procedimentos de contagem, sequenciamento lógico e temporização.

Os CLPs são dispositivos que têm fundamental papel nos processos automatizados desenvolvidos em uma planta industrial de processamento, uma vez que possibilita o controle mecanizado, robotizado ou automatizado do processo.

Fonte: Pexels

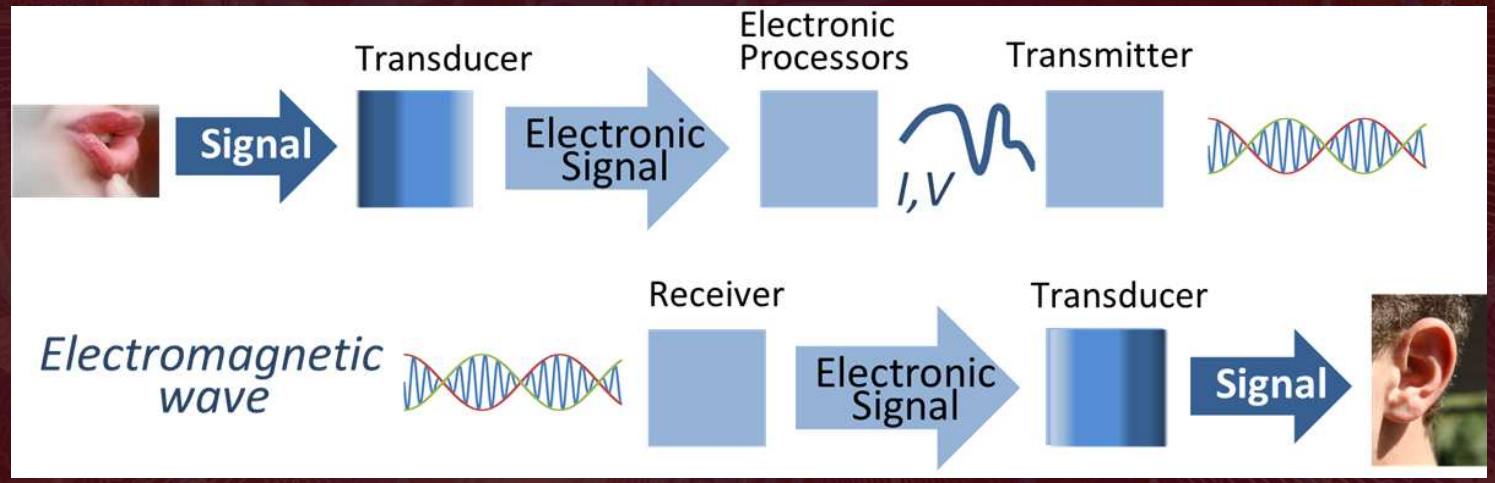
Os controles programáveis possuem tecnologias computacionais, assim compreendem dispositivos digitais. Para tais, o controle é estabelecido por meio do uso de softwares, cuja execução determina o desenvolvimento dos processos.

FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE SINAIS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a lógica por trás do processamento de sinais digitais.

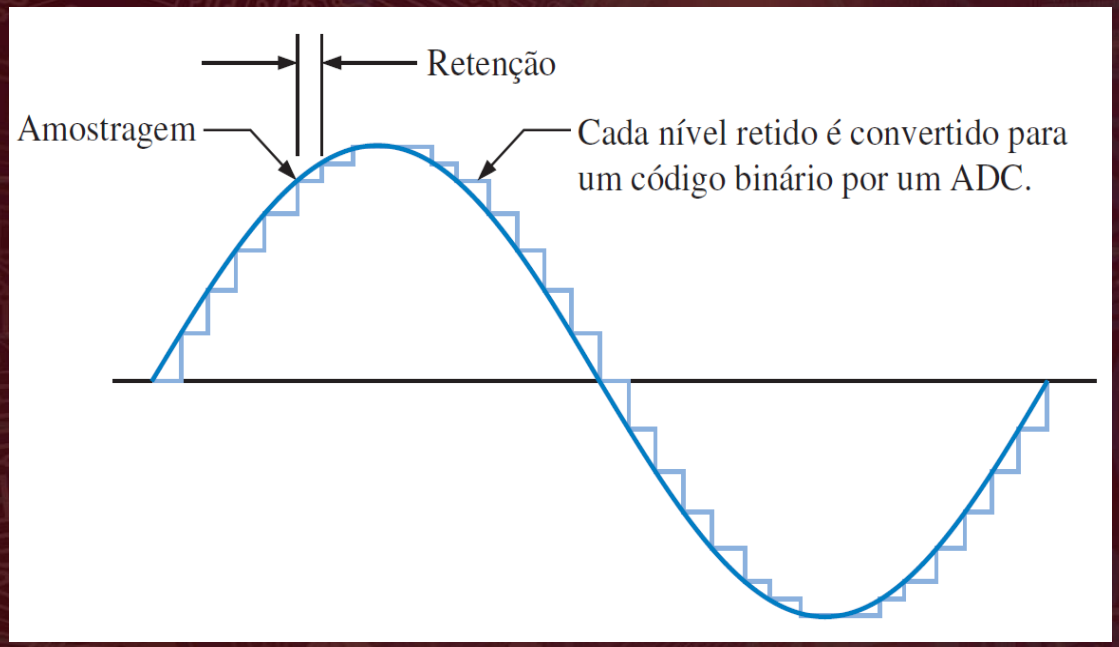
PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS

Um sinal digital é empregado na representação de dados por meio de sequência de valores intervalados em qualquer momento, o qual representa um número real em uma faixa constante de valores.



Fonte: Wikimedia Commons

Por meio do processamento de sinais digitais são implementadas as conversões dos sinais que se apresentam originalmente em formatos analógicos.

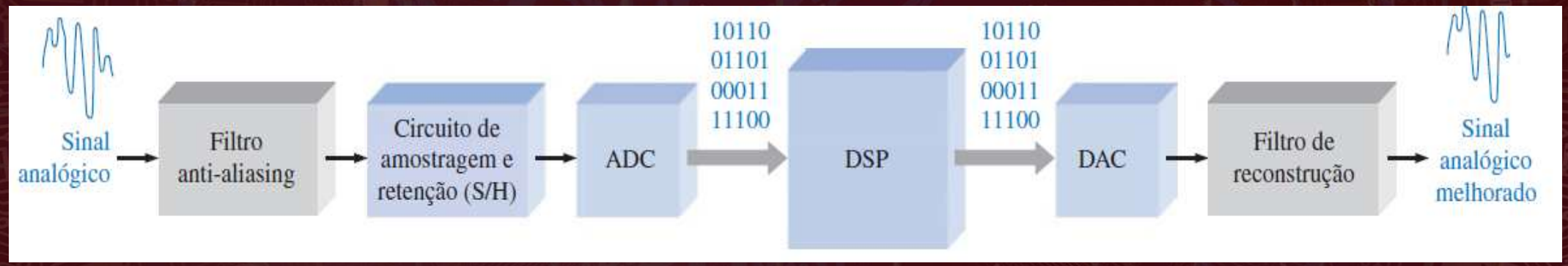


Fonte: **Floyd (2007, p. 760).**

A transformação do sinal analógico, original, para sinal digital ocorre por meio de uma aproximação, a qual é representada por escadaria, e esse processo se dá por meio de um circuito de amostragem e retenção, também identificados.

Após a conversão do sinal analógico na forma codificada em binário, é destinado para um aplicado processador de sinais digitais (DSP). Tal processador é capaz de desenvolver variadas operações nos dados.

O ADC é um conversor analógico-digital, ele converte os valores amostrados do sinal analógico em código binário. A precisão da representação cresce à medida que mais bits são usados para representar um valor amostrado.



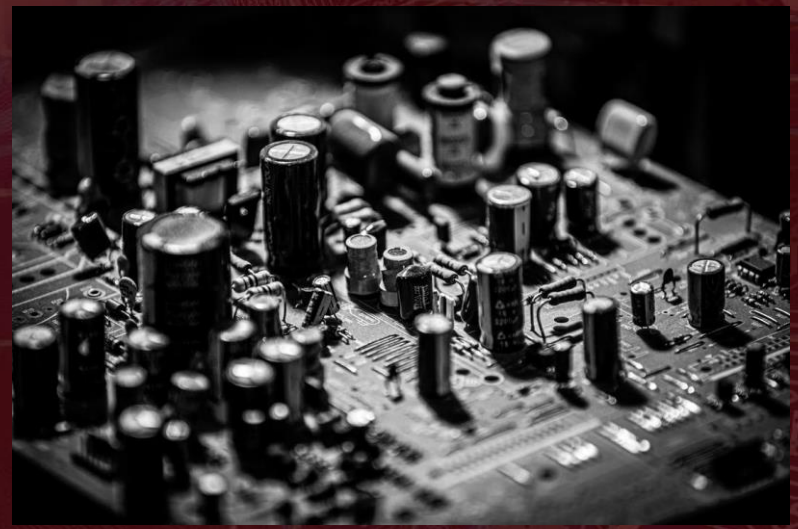
Fonte: **Floyd (2007, p. 760).**

SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS EM ELETRÔNICA DIGITAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de discernir a respeito de soluções computacionais, fundamentando dispositivos microcontroladores e microprocessadores.

MICROCONTROLADORES E MICROPROCESSADORES

A produção do primeiro dispositivo transistor possibilitou o início dessa nova era da tecnologia digital. Os transistores são um dispositivo eletrônico construído com uso de material semicondutor, aplicado no processo tanto de condução como de isolamento elétrico.

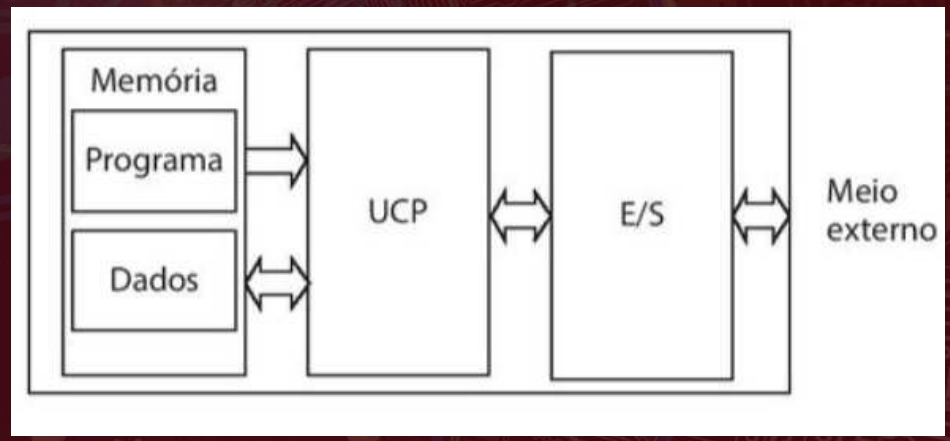


Fonte: Pexels

Os transistores atuam como dispositivo de chaveamento e amplificação para controle e regulação de fluxos de sinais eletrônicos em um circuito, eles são identificados como um componente fundamental para processadores.

Fonte: Wikimedia Commons

A arquitetura de um computador é formada basicamente por três blocos: o bloco da unidade central de processamento (CPU), o bloco da unidade de armazenamento de dados e softwares, ou somente unidade de memória, e o bloco da unidade de entrada e saída.



Fonte: **Groove (2011, p. 165).**

Os processadores compreendem um componente central dos computadores, eles são a unidade central de processamento (CPU). Assim, as diversas configurações de sistemas computacionais podem ser construídas a partir do uso de microcontroladores e microprocessadores.

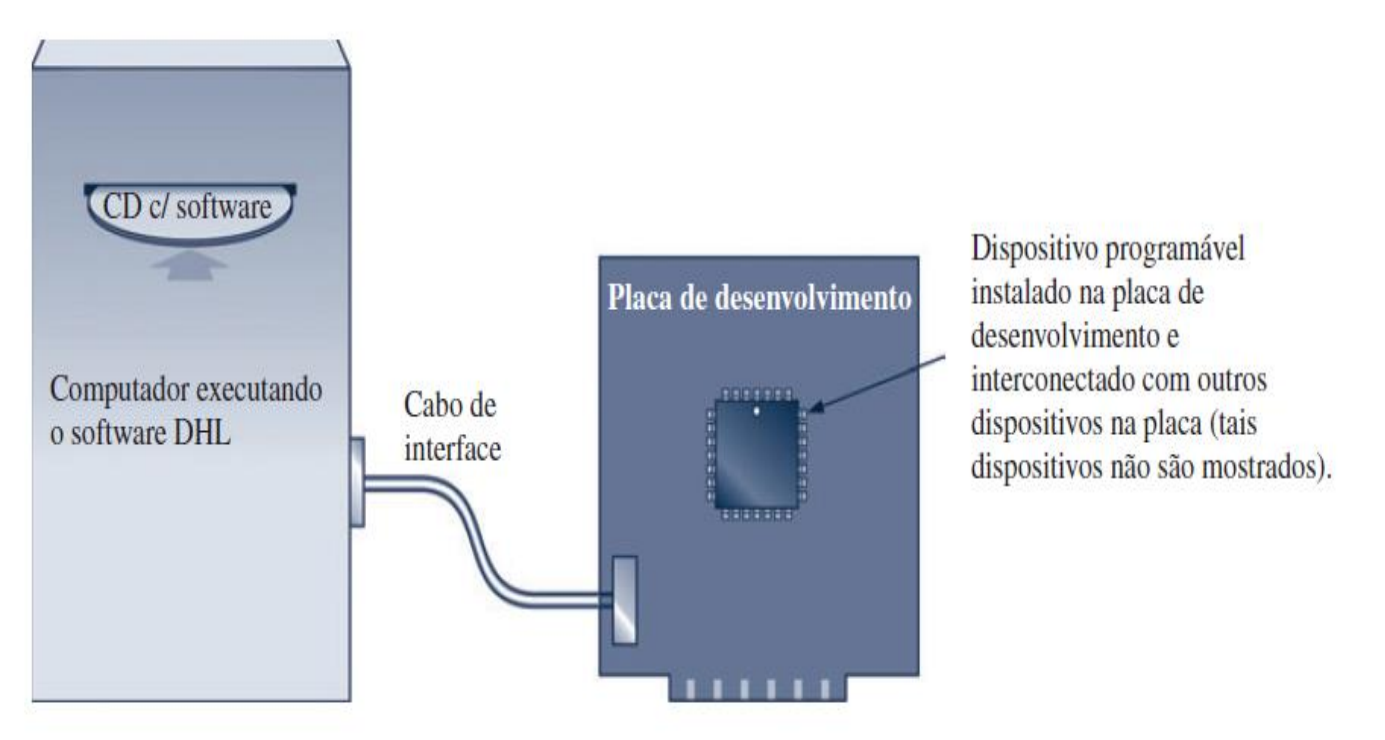
Fonte: Pexels

ELEMENTOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO VHDL

Ao término deste capítulo, você será capaz de elaborar programas para dispositivos FPGA por meio da programação e VHDL.

FPGA E PROGRAMAÇÃO VHDL

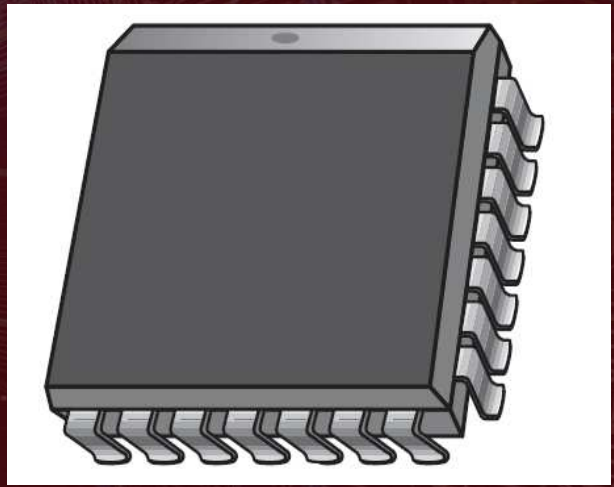
A prototipação de qualquer tipo de circuito digital pode ser desenvolvida no dispositivo programável FPGA, ou Field – Programmable Gate Array, ou arranjo de portas programáveis por ação de campo.



Fonte: Floyd (2007, p. 42).

O FGPA ou arranjo de Portas Programáveis por Campo consiste em um modelo mais robusto de PLD com densidade consideravelmente superior ao do CPLD. Muitas vezes, é possível sobrepor as aplicações do FGPA e dos CLPDs.

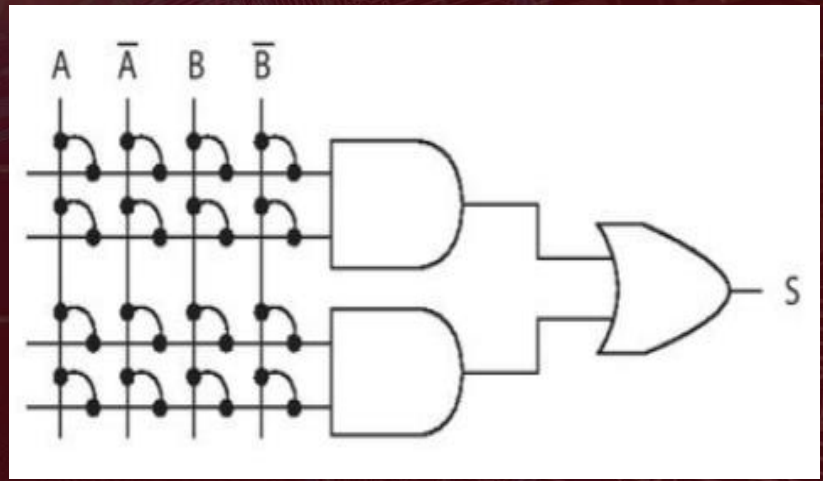
O FGPA pode ser reprogramado em campo, ou seja, diretamente no cliente, isso é importante pois diminui os custos e há redução de tempo de resposta para correções de erros ou substituição de programações desnecessárias.



Fonte: **Floyd (2007, p. 39).**

A VHDL é uma linguagem de programação que é usada para descrever, simular e criar hardware como circuitos digitais (ICS).

A linguagem VHDL consiste em uma linguagem do nível de abstração de registradores e possibilita que os circuitos digitais sejam descritos estruturalmente e comportamentalmente.



Fonte: **Haupt (2018, p. 177).**

OBRIGADA!